

Projet

Objectif :

Concevoir un robot capable de détecter les cassettes vides et de les remplacer automatiquement.

Description :

Le robot sera constitué d'un bras robotisé capable de détecter les cassettes à l'aide d'une caméra et d'un système d'intelligence artificielle. Lorsqu'une cassette vide est identifiée, le robot devra procéder automatiquement à son remplacement.

Le système disposera également d'un mode manuel permettant à un opérateur de prendre le contrôle du bras robotisé en cas de défaillance logicielle ou pour réaliser des opérations de maintenance.

Une interface web permettra de superviser le fonctionnement du robot en temps réel. Elle affichera notamment son état de fonctionnement, son mode de fonctionnement (automatique ou manuel), son état de maintenance, ainsi que diverses informations telles que le nombre de cassettes remplacées.

Le pilotage du bras robotisé sera assuré par une carte Arduino, tandis que la partie traitement d'images et intelligence artificielle sera exécutée sur un Raspberry Pi. L'interface web sera développée à l'aide des technologies Vue.js pour le front-end et Symfony pour le back-end.

Fonctions principales :

Fonction	Objectif
Détecter une cassette vide	Analyser l'image capturée par la caméra afin d'identifier les compartiments vides
Identifier le type de cassette	Reconnaître le modèle de cassette grâce à l'IA

Déplacer le bras robotisé	Positionner précisément le bras afin d'effectuer l'opération demandée
Retirer la cassette vide	Saisir et extraire la cassette
Installer une nouvelle cassette	Récupérer une nouvelle cassette et la placer correctement
Informar l'opérateur	Afficher l'état du système et les éventuelles erreurs

Contraintes :

Rapidité	Temps de remplacement < 10s	
Précision	Erreur de positionnement maximale d'environ 1 cm	
Sécurité	Arrêt automatique en cas de blocage ou comportement anormal	Possibilité d'arrêter le mode automatique pendant son fonctionnement

Détail des modes de fonctionnements :

Mode automatique

Le robot réalise entièrement le cycle :

1. Analyse de l'image.
2. Détection d'une cassette vide.
3. Identification de la cassette.
4. Déplacement du bras.
5. Remplacement.
6. Mise à jour de l'état.

Mode manuel

Un opérateur peut contrôler le bras afin de :

- déplacer les axes ;
- ouvrir/fermer la pince ;
- réaliser des opérations de maintenance ;
- débloquer le système en cas d'erreur.